

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一學年度下學期第一次定期評量				成績	家長 簽章	
自然科試卷	三年	班	號			
姓名：						

一、是非題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 水有三種形態變化，其中溫度最低的是固態。
- () 2. 一般放餅乾的塑膠盒很適合用來種菜，因為塑膠盒底部沒有孔洞，比較不會浪費水資源。
- () 3. 菜市場的魚販常會利用冰塊的低溫來保持魚類的新鮮。
- () 4. 如果蔬菜旁邊出現雜草，這時候應該多施一些肥，這樣才能讓蔬菜長得好。
- () 5. 在自然環境中，我們可以看到各種不同形態的水，可是當溫度改變時，水的形態不會改變。
- () 6. 不管是哪種蔬菜，只要成熟了都可以用連根拔起的方式採收。
- () 7. 食物加熱後，溫度會升高，通常會有形狀、大小和顏色的變化。
- () 8. 鮮乳中的微生物在室溫下會死亡，讓鮮乳無法飲用。
- () 9. 夏天午後雷陣雨停了，地面上的積水在一段時間之後就不見了，這是因為水蒸發到空氣中的關係。
- () 10. 白米、綠豆、玉米粒都是屬於受熱後無法復原的物質。

- () 11. 葉菜類蔬菜會開花、結果，產生種子，但我們不常觀察到它的花和果實，因為葉菜類蔬菜通常在長出很多葉子時就被採收了。
- () 12. 溫度會影響冰塊融化的速度，溫度越高，冰塊融化得越快。
- () 13. 如果把蔬菜種在底部有孔洞的容器裡，澆水的時候要澆到容器底部滴水為止。
- () 14. 把一個冰塊過熱的蘋果放在桌上，一段時間之後，蘋果表面會出現小水珠，這些小水珠就是蘋果汁。
- () 15. 市面買回來的各種蔬菜種子，外形雖然不同，摸起來都乾乾的。

二、選擇題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 下列哪一項食品放在室溫下，微生物容易大量繁殖，讓食品變質？
 ① 鮮乳 ② 海苔
 ③ 餅乾 ④ 巧克力
- () 2. 把蔬菜盆栽放在陽光不足的地方，最可能遇到什麼問題？
 ① 菜長得小小黃黃的
 ② 菜葉有許多小洞
 ③ 長出許多雜草
 ④ 菜葉乾乾的

背面尚有試題

() 3. 波力發現他所種植的菠
菜盆栽中，菠菜生長的位置
都很靠近，最有可能的
原因是什麼？

- ①播種時，種子埋太深。
- ②種子的品質不佳。
- ③播種前，種子忘記先泡水。
- ④播種時，種子之間沒有保持
適當距離。

() 4. 下列哪一個情形不是水
蒸發的例子？

- ①洗完手，手自然會慢慢變乾。
- ②很長一段時間沒下雨，水庫
漸漸乾了。
- ③用水拖地，地板很快會變
乾。
- ④打開剛泡好的杯麵碗蓋，
碗蓋上出現一顆顆的小
水珠。

() 5. 幫蔬菜寫成長日記時，下
列哪一項不需要記錄？

- ①葉子的顏色。
- ②花盆的顏色。
- ③葉子的數量。
- ④成長的高度。

() 6. 安寶從冰箱中拿出飲料，
並將飲料放在餐桌上，一段
時間之後，他發現瓶壁上
都是小水珠，請問小水
珠是如何產生的？

- ①從飲料瓶流出的。
- ②被雨水淋溼的。
- ③由空氣中的水蒸氣凝固
成的。
- ④由空氣中的水蒸氣凝結
成的。

() 7. 下列哪一種播種方式是
不正確的？

- ①播種後在種子表面覆蓋
一層薄土。
- ②澆水的量要充足。
- ③種子間的距離越密集越好。
- ④日照的時間要充足。

() 8. 羅伊想快速將液態的水
變成氣態，他要怎麼做才
對？

- ①降低水的溫度。
- ②提高水的溫度。
- ③將水放進冰箱。
- ④在水中加入冰塊。

() 9. 種菜的時候需要一些條
件，蔬菜才能健康的長
大，下列哪一項不是種
菜的必要條件？

- ①有適量的水分。
- ②陽光充足。
- ③種植的地方要有很多人
經過。
- ④空氣流通。

() 10. 下列哪一種不屬於冰在
生活中的應用？

- ①冬季時用暖氣機保暖。
- ②受傷時用來冰敷消腫。
- ③把冰塊加到飲料中降低
溫度。
- ④在電風扇前放冰塊來降
低室溫。

() 11. 蘋果切開接觸空氣一段
時間後，會有什麼變化？

- ①表面變得光滑。
- ②體積變大。
- ③表面顏色變黃。
- ④不會有變化。

背面尚有試題

()12.水_レ蒸_ミ氣_ミ、水_レ、冰_ミ三_ミ種_ミ不_ミ同_ミ形_ミ態_ミ的_ミ水_レ，會_ミ受_ミ到_ミ什_ミ麼_ミ因_ミ素_ミ的_ミ影_ミ響_ミ，使_ミ得_ミ水_レ有_ミ這_ミ些_ミ不_ミ同_ミ的_ミ形_ミ態_ミ變_ミ化_ミ？

- ①溼_ミ度_ミ ②風_ミ力_ミ
③溫_ミ度_ミ ④風_ミ向_ミ。

()13.分_ミ別_ミ把_ミ溼_ミ衣_ミ服_ミ晾_ミ在_ミ太_ミ陽_ミ下_ミ和_ミ室_ミ內_ミ，結_ミ果_ミ晒_ミ在_ミ太_ミ陽_ミ下_ミ的_ミ衣_ミ服_ミ會_ミ乾_ミ得_ミ比_ミ較_ミ快_ミ，為_ミ什_ミ麼_ミ呢_ミ？

- ①太_ミ陽_ミ下_ミ溫_ミ度_ミ高_ミ，水_レ蒸_ミ發_ミ得_ミ快_ミ
②太_ミ陽_ミ下_ミ溫_ミ度_ミ低_ミ，水_レ蒸_ミ發_ミ得_ミ快_ミ
③室_ミ內_ミ溫_ミ度_ミ高_ミ，水_レ蒸_ミ發_ミ得_ミ快_ミ
④室_ミ內_ミ溫_ミ度_ミ低_ミ，水_レ蒸_ミ發_ミ得_ミ快_ミ。

()14.下_ミ列_ミ何_ミ者_ミ不_ミ是_ミ物_ミ體_ミ受_ミ到_ミ溫_ミ度_ミ影_ミ響_ミ後_ミ產_ミ生_ミ的_ミ現_ミ象_ミ？

- ①木_ミ材_ミ變_ミ灰_ミ燼_ミ
②食_ミ物_ミ變_ミ熟_ミ
③地_ミ上_ミ砂_ミ飛_ミ揚_ミ
④巧_ミ克_ミ力_ミ熔_ミ化_ミ。

()15.觀_ミ察_ミ蔬_ミ菜_ミ的_ミ種_ミ子_ミ，會_ミ有_ミ什_ミ麼_ミ發_ミ現_ミ？

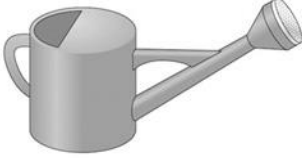
- ①買_ミ來_ミ的_ミ蔬_ミ菜_ミ種_ミ子_ミ大_ミ小_ミ都_ミ溼_ミ溼_ミ的_ミ
②大_ミ部_ミ分_ミ的_ミ果_ミ實_ミ類_ミ蔬_ミ菜_ミ裡_ミ面_ミ都_ミ有_ミ種_ミ子_ミ
③每_ミ種_ミ蔬_ミ菜_ミ的_ミ種_ミ子_ミ大_ミ小_ミ都_ミ一_ミ樣_ミ
④每_ミ種_ミ蔬_ミ菜_ミ種_ミ子_ミ的_ミ表_ミ面_ミ都_ミ很_ミ平_ミ滑_ミ。

三、勾選題：每格1分，共17分

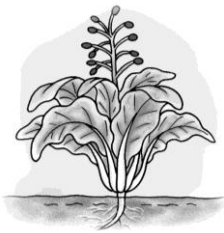
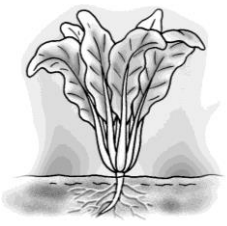
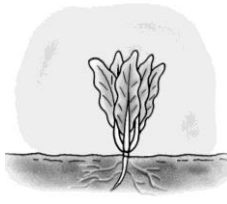
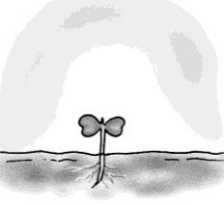
1.下_ミ列_ミ哪_ミ些_ミ方_ミ法_ミ可_ミ以_ミ幫_ミ助_ミ我_ミ們_ミ獲_ミ得_ミ種_ミ植_ミ蔬_ミ菜_ミ的_ミ相_ミ關_ミ資_ミ訊_ミ？請_ミ在_ミ（ ）中_ミ打_ミ✓。

- （ ）(1)上_ミ網_ミ蒐_ミ集_ミ
（ ）(2)訪_ミ問_ミ農_ミ夫_ミ
（ ）(3)查_ミ閱_ミ書_ミ籍_ミ
（ ）(4)請_ミ教_ミ師_ミ長_ミ
（ ）(5)撥_ミ打_ミ氣_ミ象_ミ預_ミ報_ミ專_ミ線_ミ

2.赫_ミ利_ミ在_ミ菜_ミ圃_ミ中_ミ播_ミ種_ミ小_ミ白_ミ菜_ミ時_ミ，他_ミ需_ミ要_ミ準_ミ備_ミ哪_ミ些_ミ器_ミ材_ミ呢_ミ？請_ミ在_ミ□中_ミ打_ミ✓。

☐ (1) 鏟 _ミ 子 _ミ 	☐ (2) 澆 _ミ 水 _ミ 器 _ミ 
☐ (3) 種 _ミ 子 _ミ 	☐ (4) 手 _ミ 錶 _ミ 
☐ (5) 花 _ミ 盆 _ミ 	☐ (6) 土 _ミ 壤 _ミ 

3. 下列是小白菜的成長變化，請從播種開始，依照正確的顺序，在□中填入1~6。

☐ (1) 開花	☐ (2) 結果實
	
☐ (3) 長高	☐ (4) 播種
	
☐ (5) 長葉	☐ (6) 發芽
	

四、連連看：每答1分，共6分
下列蔬菜依照主要食用部位，分別屬於哪一類？請連出正確答案。

1. 金針花	•	
2. 番薯	•	甲. 葉菜類
3. 南瓜	•	乙. 根莖類
4. 菠菜	•	丙. 花菜類
5. 秋葵	•	丁. 果實類
6. 高麗菜	•	

五、填填看：每格1分，共14分

1. 不同的物質彼此間可能相互影響，下列哪些物質外形或狀態產生改變的情況請打○，沒有產生改變的請打X。

- () (1) 戶外的腳踏車生鏽
() (2) 櫃子裡的球靜止不動
() (3) 燃燒木炭
() (4) 風吹起地上的沙

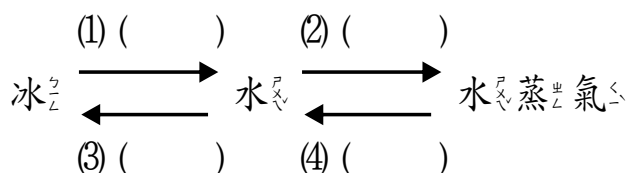
2. 下列是生活中水的各種現象，請將正確答案的代號填入()中。

甲. 融化 乙. 凝結
丙. 凝固 丁. 蒸發

- () (1) 洗澡時，鏡子變得霧霧的
() (2) 高山上的屋簷有冰柱
() (3) 將製冰盒放進冷凍庫
() (4) 桌上的水一段時間後變乾了
() (5) 桌上的冰棒變成水
() (6) 桌上的冰飲料罐出現小水珠

3. 當溫度改變時，水的形態也會產生變化，請將正確的代號填入()中，請完成下面水的三態變化過程。

A. 蒸發 B. 凝結
C. 融化 D. 凝固



背面尚有試題

六、素養題：每題 1 分，共 3 分

什麼薯條會這麼迷人？西元 1875 年，有一個園藝學家柏本克(Luther Burbank)，他在美國加州的聖塔羅莎，以一種雜交改良馬鈴薯，種出了大顆、均質、白肉的一種薯，這就是好吃薯條所用的馬鈴薯。

薯條是西元 1853 年，一位紐約的廚師發明，他將馬鈴薯切成條狀，放入高溫的油中炸，發現味道非常好。有人疑問：「為什麼要切成細條狀再炸呢？」，因為切成細條後，薯條的表面積增加，再放入攝氏 180 度的油鍋中，薯條內的水分快速蒸發，高溫的油會滲入薯條裡面，滲進的油越多，薯條的比重就減少，會慢慢浮上油面，等到油滲入薯條的中心時，薯條裡面剩下的一點點水分被油取代後，就要立刻撈起，以免水分完全蒸發，薯條因高溫而焦掉，就會太乾不好吃了。

有人好奇，怎麼知道要炸多久呢？這個問題竟然可以由數學來計算，太神奇了吧！在 18 世紀時，法國數學家傅立葉(Jean-Baptiste-Joseph Fourier) 解開了溫度由表面進入物體內部的所需時間。如果薯條厚度 0.5 公分，在油溫攝氏 180 度下油炸，大約需要 2~3 分鐘而已。

有些薯條，在炸之前經過冷凍，馬鈴薯的細胞組織已受損，油炸時油進入較快，

但不夠均勻。如果是新鮮的馬鈴薯，油進入較慢，但很均勻。所以最好吃的薯條，是用新鮮的馬鈴薯來炸的。

() 1. 為什麼馬鈴薯要切成細條狀再炸成薯條呢？

- ① 節省用油
- ② 增加薯條表面積
- ③ 薯條比較好看
- ④ 吃的時候比較好拿

() 2. 製作好吃的薯條時，水分的变化和下列哪一項原理有關？

- ① 凝固
- ② 融化
- ③ 蒸發
- ④ 凝結

() 3. 馬鈴薯的主要食用部位和下列何種蔬菜一樣？

- ① 芋頭
- ② 空心菜
- ③ 辣椒
- ④ 金針花

試題結束，請仔細檢查！